

Von der Messreihe zur Verteilung

13NP Mathematik, Stochastik IV · Mittelwert und Streuung – im Labor und im Modell

i Die Situation

Ein Fadenpendel hat die Länge $l = 1,00$ m. **30 Personen** stoppen *unabhängig voneinander* mit der Hand die Zeit t für **10 vollständige Schwingungen**. Alle messen dasselbe Pendel – und doch bekommt niemand genau dasselbe Ergebnis.

Die 30 Messwerte (in Sekunden), der Größe nach sortiert:

19,69	19,79	19,83	19,90	19,92	19,95	19,95	19,99	20,03	20,06
20,07	20,09	20,10	20,13	20,13	20,14	20,14	20,15	20,16	20,24
20,25	20,33	20,37	20,38	20,39	20,44	20,50	20,50	20,54	20,58

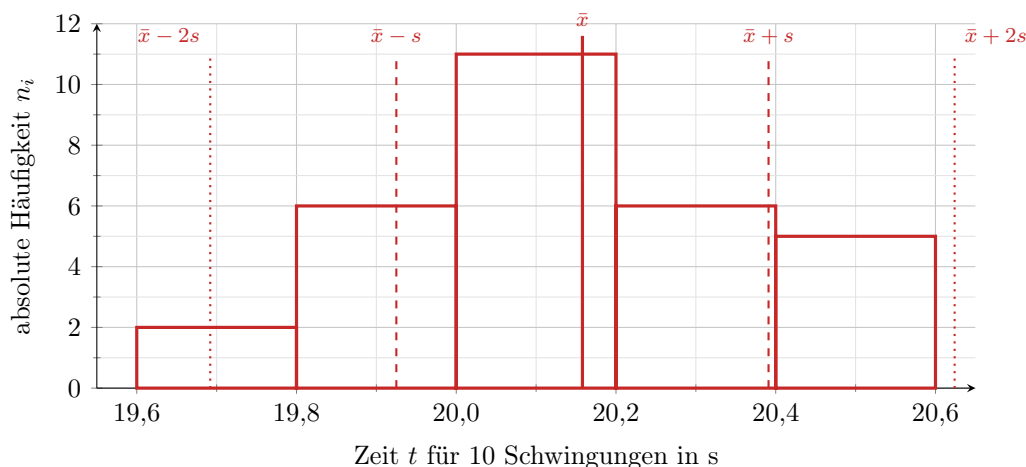
Teil 1 Jede Messung streut

✎ Aufgabe 1 Häufigkeiten und Histogramm

Die Messwerte werden in Klassen der Breite 0,2 s zusammengefasst.

- Bestimmen** Sie die absoluten Häufigkeiten (Tabelle als Vorlage übernehmen).
- Zeichnen** Sie das Histogramm in das vorgegebene Achsenkreuz.

Klasse (in s)	[19,6; 19,8)	[19,8; 20,0)	[20,0; 20,2)	[20,2; 20,4)	[20,4; 20,6)
Häufigkeit n_i	2	6	11	6	5



✎ Aufgabe 2 Die Form beschreiben

Beschreiben Sie die Form des Histogramms. Gehen Sie dabei darauf ein, wo die Werte gehäuft auftreten und wie sich die Ränder verhalten.

Lösung: Das Histogramm ist **eingipflig**: die mittlere Klasse $[20,0; 20,2)$ ist mit 11 Werten am stärksten besetzt. Nach beiden Seiten nehmen die Häufigkeiten ab (6 bzw. 6 und 5), die Randklassen sind am schwächsten besetzt (2 am linken Rand). Die Verteilung ist damit **annähernd symmetrisch** um die Mitte und hat die Gestalt einer **Glocke**. Extreme Abweichungen nach oben oder unten sind selten, kleine Abweichungen häufig.

√* Zwei Kennzahlen für eine Messreihe

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$\bar{x}$ ist der **Mittelwert** der Messreihe, s die **empirische Standardabweichung**. Sie misst, wie weit die einzelnen Messwerte typischerweise von $\bar{x}$ entfernt liegen, und hat dieselbe Einheit wie die Messwerte selbst.

✎ Aufgabe 3 Mittelwert und Streuung berechnen

Berechnen Sie $\bar{x}$ und s aus den 30 Messwerten (Rechner erlaubt) und **geben** Sie beide Werte mit Einheit **an**.

Lösung: $\bar{x} = \frac{604,74}{30} = 20,158 \text{ s}$

$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 1,57413$, also $s = \sqrt{\frac{1,57413}{29}} = \sqrt{0,054280} \approx 0,233 \text{ s}$

Kleinster Wert 19,69 s, größter Wert 20,58 s – die gesamte Spannweite beträgt nur 0,89 s, also knapp vier Standardabweichungen.

✎ Aufgabe 4 Wie viele Werte liegen „nahe“ am Mittelwert?

- a) **Zeichnen** Sie in Ihr Histogramm die Linien $\bar{x}$, $\bar{x} \pm s$ und $\bar{x} \pm 2s$ ein.
- b) **Bestimmen** Sie durch Auszählen, wie viele der 30 Messwerte in den beiden Streubereichen liegen, und **geben** Sie den Anteil in Prozent **an**.

Bereich	Grenzen in s	Anzahl der Werte	Anteil
$\bar{x} - s \leq x \leq \bar{x} + s$	19,925 ... 20,391	20 von 30	$\approx 67 \%$
$\bar{x} - 2s \leq x \leq \bar{x} + 2s$	19,692 ... 20,624	29 von 30	$\approx 97 \%$

Lösung: Zwei Drittel aller Messungen liegen also im Bereich $\bar{x} \pm s$, und nur ein einziger Wert (19,69 s) liegt außerhalb von $\bar{x} \pm 2s$. In der Physik schreibt man das Ergebnis deshalb als $t = (20,158 \pm 0,233) \text{ s}$.

📱 Zum Ausprobieren



Simulation: Messreihe und Verteilung – Messwerte würfeln lassen und beobachten, wie sich das Histogramm mit wachsender Anzahl von Messungen einer Glockenkurve annähert.

Teil 2 Dasselbe ohne Messgerät

i Ein Zufallsversuch statt einer Messung

Eine faire Münze wird $n = 100$ -mal geworfen. X zählt die Anzahl „Kopf“, also $p = 0,5$. Hier wird nichts gemessen und nichts falsch gestoppt – die Zahlen kommen allein aus dem **Modell** der Binomialverteilung.

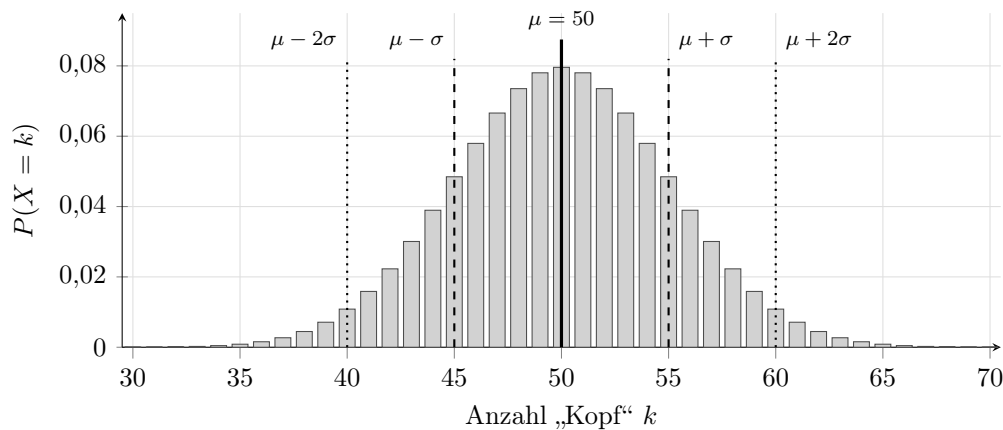
Aufgabe 5 Kennzahlen des Modells

Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung der Zufallsgröße X :

$$\mu = n \cdot p \qquad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$

Lösung: $\mu = 100 \cdot 0,5 = 50$ $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = \sqrt{25} = 5$

Beide Zahlen sind exakt – sie folgen aus n und p , ohne dass die Münze ein einziges Mal geworfen werden muss.



Wahrscheinlichkeitsverteilung von X für $n = 100$, $p = 0,5$ (Werte unter $k = 30$ und über $k = 70$ sind kleiner als 0,00002).

Aufgabe 6 Streubereiche im Modell

Nutzen Sie die kumulierten Wahrscheinlichkeiten (oder Ihren Rechner).

k	39	44	45	50	55	60
$P(X \leq k)$	0,0176	0,1356	0,1841	0,5398	0,8644	0,9824

- a) **Berechnen** Sie $P(45 \leq X \leq 55)$, also die Wahrscheinlichkeit der 1σ -Umgebung.

Lösung: $P(45 \leq X \leq 55) = P(X \leq 55) - P(X \leq 44) = 0,8644 - 0,1356 = \mathbf{0,7288}$, also rund 72,9 %.

- b) **Berechnen** Sie $P(40 \leq X \leq 60)$, also die Wahrscheinlichkeit der 2σ -Umgebung.

Lösung: $P(40 \leq X \leq 60) = P(X \leq 60) - P(X \leq 39) = 0,9824 - 0,0176 = \mathbf{0,9648}$, also rund 96,5 %.

- c) **Erklären** Sie, warum bei $P(45 \leq X \leq 55)$ der Wert $P(X \leq 44)$ und nicht $P(X \leq 45)$ subtrahiert wird.

Lösung: Der Randwert $k = 45$ gehört zum gesuchten Bereich dazu. Subtrahiert man $P(X \leq 45)$, so fällt $P(X = 45) \approx 0,0485$ mit heraus – genau die $k - 1$ -Fälle vom 24.09.

- d) **Vergleichen** Sie die Form dieses Histogramms mit der Form Ihres Histogramms aus Teil 1.

Lösung: Auch hier: eingipflig, symmetrisch um die Mitte $\mu = 50$, nach beiden Seiten rasch abfallend – dieselbe Glockenform wie bei der Messreihe. Innerhalb von $\mu \pm \sigma$ liegt wieder rund die Hälfte bis zwei Drittel der Wahrscheinlichkeit, innerhalb von $\mu \pm 2\sigma$ fast alles. Die beiden Bilder sehen sich ähnlich, obwohl das eine aus einem Pendel und das andere aus einer Münze stammt.

Teil 3 Messreihe und Zufallsgröße nebeneinander

Aufgabe 7 Die Gegenüberstellung

Vervollständigen Sie die Tabelle (Vorlage abschreiben).

	Messreihe (Pendel)	Zufallsgröße (Münze)
Woher kommen die Zahlen?	aus den Daten – 30 wirklich gestoppte Zeiten	aus dem Modell – aus n und p berechnet
Mittelwert	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i = 20,158 \text{ s}$	$\mu = n \cdot p = 50$
Streuung	$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2} = 0,233 \text{ s}$	$\sigma = \sqrt{n p (1-p)} = 5$
Schreibweise des Ergebnisses	$\bar{x} \pm s$ (Physik)	$\mu \pm \sigma$
Anteil im 1-fachen Streubereich	$\frac{20}{30} \approx 67 \%$ (ausgezählt)	72,9 % (berechnet)
Anteil im 2-fachen Streubereich	$\frac{29}{30} \approx 97 \%$ (ausgezählt)	96,5 % (berechnet)

**Aufgabe 8 Die Pointe**

- a) **Vergleichen** Sie die beiden letzten Zeilen der Tabelle und **formulieren** Sie, was Ihnen auffällt.

Lösung: In beiden Spalten stehen *fast dieselben* Zahlen: rund 68 % im einfachen und rund 95 % im zweifachen Streubereich. Das ist bemerkenswert, denn die linke Spalte stammt von 30 Stoppuhren an einem Pendel, die rechte von einer geworfenen Münze. Offenbar steckt hinter beiden dasselbe Muster.

- b) $\bar{x}$ und μ heißen beide „Mittelwert“. **Begründen** Sie, warum sie trotzdem nicht dasselbe sind.

Lösung: $\bar{x}$ ist eine Zahl **aus den Daten**: man braucht die 30 Messwerte, um sie auszurechnen, und eine zweite Messreihe liefert ein leicht anderes $\bar{x}$. μ ist eine Zahl **aus dem Modell**: sie folgt aus n und p und steht fest, bevor ein einziger Wurf stattgefunden hat. Dasselbe gilt für s (aus Daten) und σ (aus dem Modell). Man benutzt $\bar{x}$ und s als *Schätzung* für μ und σ , wenn man das Modell nicht kennt – gleich sind sie nie.

Teil 4 Warum immer diese Glocke?**Ausblick**

Beim Pendel streut jeder Messwert, weil sich viele **kleine, voneinander unabhängige Störungen addieren**: Reaktionszeit beim Starten, Reaktionszeit beim Stoppen, Verzählen am Rand, Luftzug, Ablesen der Pendelstellung. Keine dieser Störungen entscheidet allein – erst ihre *Summe* ergibt die Abweichung vom wahren Wert.

Bei der Münze ist es genau dasselbe Argument: X ist die **Summe** von $n = 100$ unabhängigen Einzelversuchen, die jeder nur 0 oder 1 beitragen.

Immer wenn sich viele unabhängige Einzelbeiträge so aufsummieren, entsteht dieselbe glockenförmige Verteilung – und zwar unabhängig davon, ob die Beiträge von einer Stoppuhr oder von einer Münze kommen. Diese Glockenkurve ist die **Normalverteilung**. Mit ihr arbeiten wir ab der nächsten Stunde; sie liefert auch die Erklärung dafür, warum ausgerechnet 68 % und 95 % herauskommen.

★ Sternaufgabe Streuung ist nicht alles

Aus dem Mittelwert der Messreihe folgt die Schwingungsdauer $T = \frac{\bar{x}}{10} = 2,0158 \text{ s}$ und daraus

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 1,00 \text{ m}}{(2,0158 \text{ s})^2} = 9,72 \text{ m s}^{-2}.$$

Der Literaturwert ist $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$. Die Unsicherheit des *Mittelwerts* ist dabei nicht s selbst, sondern nur $\frac{s}{\sqrt{30}} = 0,043 \text{ s}$.

- a) **Begründen** Sie, dass die Abweichung vom Literaturwert nicht mehr durch die zufällige Streuung der Einzelmessungen erklärt werden kann.

Lösung: Zu $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ gehört $T = 2,0061 \text{ s}$, also eine Stoppzeit von 20,061 s. Der gemessene Mittelwert liegt um 0,097 s darüber. Das ist mehr als das Doppelte der Mittelwert-Unsicherheit von 0,043 s ($0,097 : 0,043 \approx 2,3$). Eine Abweichung dieser Größe kann durch bloßes Zufallsrauschen praktisch nicht entstehen – es muss eine Ursache geben, die *alle* 30 Messungen in dieselbe Richtung verschiebt, also ein **systematischer Fehler**.

- b) **Nennen** Sie drei mögliche Ursachen für einen solchen systematischen Fehler.

Lösung: Zum Beispiel: (1) alle Personen stoppen am Ende zu spät (Nachlaufen der Hand beim letzten Durchgang) – gemessene Zeit zu groß, g zu klein; (2) zu großer Auslenkwinkel, dann gilt die Pendelformel nicht mehr und die Schwingungsdauer wird größer; (3) die Fadenlänge wurde falsch gemessen, z. B. nur bis zur Oberkante der Kugel statt bis zu ihrem Mittelpunkt, dann ist das wirksame l größer als 1,00 m.

- c) Ein Mitschüler schlägt vor, stattdessen 300 Personen messen zu lassen. **Beurteilen** Sie diesen Vorschlag.

Lösung: Er hilft nur begrenzt. Durch $n = 300$ sinkt die Unsicherheit des Mittelwerts auf $s/\sqrt{300} \approx 0,013 \text{ s}$, die *zufällige* Streuung wird also kleiner. Der systematische Fehler bleibt aber unverändert – er verschiebt auch den Mittelwert von 300 Messungen um denselben Betrag. Die Abweichung würde dadurch sogar noch *deutlicher* sichtbar. Gegen systematische Fehler hilft kein Mitteln, sondern nur eine veränderte Messmethode (Lichtschranke statt Hand, kleiner Auslenkwinkel, Länge bis zum Kugelmittelpunkt).